

**CORRECTION SESSION D'OCTOBRE 1994****EXERCICE 1**

1. $p_1 = 0,5$ (choix équiprobable entre U_1 et U_2).

1.2. Le deuxième tirage se fait dans U_1 dans deux cas : le premier tirage s'est fait dans U_1 et on obtient une boule blanche ; ou le premier tirage s'est fait dans U_2 et on obtient une boule noire.

1.3. Soit A_1 : « le premier tirage s'est fait dans U_1 », B : « la boule obtenue est blanche ».

$$p_2 = P(B/A_1) \times P(A_1) + P(\bar{B}/\bar{A}_1) \times P(\bar{A}_1) = \frac{6}{10} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5}.$$

1.4. Soit A_n : « le n -ième tirage s'est fait dans U_1 ». Pour tout $n \geq 2$:

$$p_n = P(B/A_{n-1}) \times P(A_{n-1}) + P(\bar{B}/\bar{A}_{n-1}) \times P(\bar{A}_{n-1}) = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}(1 - p_{n-1}) + \dots$$

ce qui se simplifie en $p_n = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}$.

1.5. Posons $u_n = p_n - a$. La relation $p_n = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}$ devient $u_n + a = \frac{2}{5}(u_{n-1} + a) + \frac{1}{5}$, soit $u_n = \frac{2}{5}u_{n-1} + \left(\frac{2}{5}a + \frac{1}{5} - a\right)$.

Pour que (u_n) soit géométrique il faut $\frac{2}{5}a + \frac{1}{5} - a = 0$, soit $a = \frac{1}{3}$.

(u_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $u_1 = p_1 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Donc $p_n = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} + \frac{1}{3}$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{1}{3}$.

Comme $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, la majorité des tirages se fait dans U_2 .

EXERCICE 2

(Faire une figure.)

2.1. K et P ... $KP = KA = \frac{1}{2}AB = IJ$ (théorème des milieux, $KA = \frac{1}{2}AB$ car K milieu de $[AB]$, et $IJ = \frac{1}{2}AB$ car (IJ) est la droite des milieux du triangle ABC relative au côté $[AB]$).

2.2. $r(K) = J$ et $r(P) = I$, donc $(\overrightarrow{KP}, \overrightarrow{JI})$ est une mesure de l'angle de r .

Or $(KP) \perp (AB)$ (car P est l'image de A par la rotation de centre K et d'angle $\frac{\pi}{2}$, donc $\overrightarrow{KP}$ est l'image de $\overrightarrow{KA}$ par un quart de tour) et $(JI) \parallel (AB)$ (droite des milieux), donc $(\overrightarrow{KP}, \overrightarrow{JI}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

La rotation r a pour angle $\frac{\pi}{2}$.

2.3. On a $IJ = KP$ et $JN = JC = \frac{1}{2}AI = KI$ (théorème des milieux). D'autre part $(JI) \parallel (AB)$ et $(KP) \perp (AB)$ donc $(JI) \perp (KP)$; de même $(JN) \parallel (AC)$ et $(AC) \parallel (KI)$ donc $(\overrightarrow{JI}, \overrightarrow{JN}) = (\overrightarrow{KP}, \overrightarrow{KI}) [\pi]$.

Donc IJN et IKP sont isométriques (mêmes longueurs de côtés).

Il existe une unique isométrie f telle que $f(K) = J = r(K)$ et $f(P) = I = r(P)$; par unicité $f = r$, donc $r(I) = N$.

On a $r(P) = I$ et $r(I) = N \Rightarrow PI = IN$ et $(\overrightarrow{PI}, \overrightarrow{IN}) = \frac{\pi}{2}$, donc le triangle PIN est rectangle isocèle en I .



2.4.1. $r_1 \circ r_2(B) = r_1(r_2(B)) = r_1(A) = C$ (par construction, r_2 de centre P transforme A en B ... et r_1 de centre N transforme A en C , d'où le résultat).

2.4.2. $r_1 \circ r_2$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$: c'est donc une symétrie centrale, de centre le milieu de $[BC]$, c'est-à-dire I .

PROBLEME

$$f(x) = \begin{cases} E(x) \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

PARTIE I

I.1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}_+^2$ avec $0 < x \leq y$.

1^{er} cas : il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x, y \in [k, k+1[$. Alors $f(x) = k \ln x$ et $f(y) = k \ln y$. Comme $x \leq y$, $\ln x \leq \ln y$, donc $f(x) \leq f(y)$.

2^e cas : il existe $k < k'$ dans $\mathbb{N}$ tels que $x \in [k, k+1[$ et $y \in [k', k'+1[$. Alors $f(x) = k \ln x \leq k \ln(k+1) \leq k' \ln y = f(y)$ (car $k \leq k'$ et $\ln$ croissant).

Donc f est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Sur chaque intervalle $]k, k+1[$ ($k \geq 1$), $x \mapsto k \ln x$ est strictement croissante : f y est donc strictement croissante.

I.2. Si $x \geq 1$, $E(x) \geq 1$ donc $E(x) \ln(x) \geq \ln(x)$ (car $\ln x \geq 0$), soit $f(x) \geq \ln(x)$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

I.3. Sur chaque intervalle ouvert $]k, k+1[$ ($k \in \mathbb{N}$), $f : x \mapsto k \ln x$ est continue et dérivable.

Sur $]0, 1[$, $f = 0$ donc f est continue et dérivable, et $f(0) = 0$: f est continue en 0.

Pour $k = 1$ (i.e. en $x = 1$) : f est continue (les deux morceaux valent 0 en $x = 1$).

Pour $k > 1$ entier, $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = (k-1) \ln k$ alors que $\lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = k \ln k = f(k)$: f est discontinue en k (pour $k \geq 2$ entier) mais continue à droite en k^+ . Le nombre dérivé à droite en k vaut $f'_d(k) = 1$.

I.4.1–I.4.2. Les courbes $(C_1) : y = \ln x$, $(C_2) : y = 2 \ln x$, $(C_3) : y = 3 \ln x$ se construisent classiquement (fonctions croissantes, concaves, s'annulant en $x = 1$, de plus en plus « pentues » quand k augmente). La représentation de f sur $[0, 4]$ est alors formée des arcs de (C_1) sur $[1, 2[$, de (C_2) sur $[2, 3[$ et de (C_3) sur $[3, 4]$ (avec un point isolé supplémentaire à chaque entier, image par la formule de droite).

PARTIE II

II.2.1. Sur $]k, k+1[$, $f(x) = k \ln x$, donc

$$\int_k^{k+1} f(x) dx = k \int_k^{k+1} \ln x dx = k \left[x \ln x - x \right]_k^{k+1} = k(k+1) \ln(k+1) - k^2 \ln k - k.$$

II.2.2. En sommant pour $k = 1$ à $n-1$ et en utilisant $k(k+1) = (k+1)^2 - (k+1)$, on obtient par télescopage, pour $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$:

$$\int_1^n f(x) dx = - \sum_{k=2}^n k \ln(k) + n^2 \ln(n) - \frac{n(n-1)}{2}.$$

II.3.1. Pour $2 \leq k \leq n$, $\ln k \leq \ln n$ donc $k \ln k \leq k \ln n$.

II.3.2. En sommant : $\sum_{k=2}^n k \ln k \leq \ln n \sum_{k=2}^n k = \ln n \left[\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right]$.



II.3.3. Sur $[1, n]$, $f(x) \leq x \ln x$ (car $E(x) \leq x$ et $\ln x \geq 0$), d'où par croissance de l'intégrale :

$$\int_1^n f(x) dx \leq \int_1^n x \ln x dx.$$

II.3.4. $\int_1^n x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^n = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4}.$

En combinant avec II.2.2 et II.3.3 :

$$-\sum_{k=2}^n k \ln k + n^2 \ln n - \frac{n(n-1)}{2} \leq \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4},$$

d'où, après réarrangement :

$$\frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{n}{2} - \frac{1}{4} \leq \sum_{k=2}^n k \ln k.$$

II.4. En combinant l'encadrement de II.3.2 et de II.3.4, puis en divisant par $\frac{n^2}{2} \ln n$ et en passant à la limite (les termes en $\frac{1}{\ln n}$ et $\frac{1}{n}$ tendant vers 0), on obtient par encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=2}^n k \ln k}{\frac{n^2}{2} \ln n} = 1.$$